بررسی و رسم محصولات واکنش‌های شیمیایی

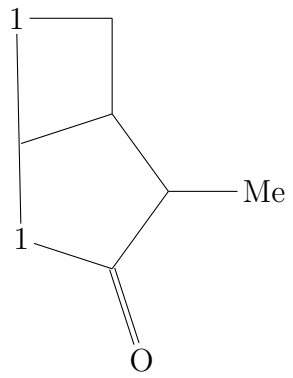
در این بخش، هر یک از واکنش‌های داده شده بر اساس نوع و مکانیسم مربوطه تحلیل شده و واکنش‌دهنده‌ها و محصولات به صورت مرحله به مرحله رسم شده‌اند.

الف) واکنش اکسایش بایر ـ ویلیگر (Baeyer-Villiger Oxidation)

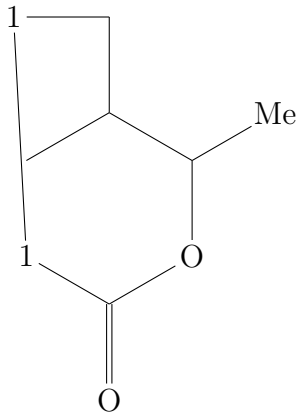
توضیح مکانیسم و تغییرات ساختاری:

در این واکنش، یک کتون حلقوی (در اینجا مشتق دوحلقه‌ای نوربورنان با یک گروه متیل) در حضور پراسید ($PhCO_3H$) دچار اکسایش می‌شود. مکانیسم واکنش شامل حمله هسته‌دوستی پراسید به گروه کربونیل و تشکیل یک واسطه چهاروجهی است. در مرحله بعد، پیوند کربن ـ کربن مجاور مهاجرت کرده و اتم اکسیژن مستقیماً درون حلقه (بین کربونیل و کربن استخلاف‌شده) درج می‌شود. در نتیجه، حلقه پنج‌ضلعی کتون منبسط شده و به یک استر حلقوی (لاکتون) تبدیل می‌گردد.

واکنش‌دهنده (کتون دوحلقه‌ای):



محصول نهایی (لاکتون بسط یافته):



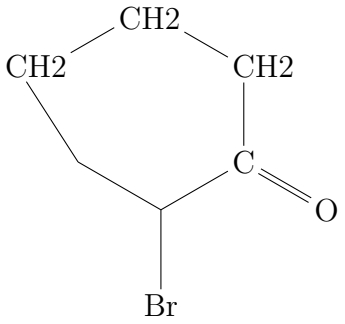
ب) بازآرایی فاوورسکی (Favorskii Rearrangement)

توضیح مکانیسم و تغییرات ساختاری:

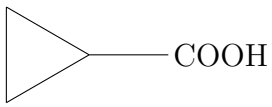
این ساختار یک آلفا ـ هالو کتون است (حلقه شش‌ضلعی جوش‌خورده با حلقه چهارضلعی حاوی کربونیل و اتم برم در کربن

سرپل). در حضور باز قوی ($NaOH$)، ابتدا یک پروتون آلفا از سمت دیگر کربونیل (در حلقه چهارضلعی) برداشته شده و یون انولات تشکیل می‌شود. انولات به کربن حامل برم حمله کرده و با خروج یون برمید، یک واسطه سیکلوپروپانون جوش‌خورده تشکیل می‌گردد. در نهایت، با حمله یون هیدروکسید به کربونیل این واسطه به شدت تحت فشار، پیوند کربن‌ـ کربن شکسته شده و حلقه چهارضلعی به یک حلقه سه‌ضلعی (سیکلوپروپان) منقبض می‌شود که دارای یک گروه کربوکسیلیک اسید ($COOH$) است.

واکنش‌دهنده (آلفاـ هالو کتون دوحلقه‌ای):



محصول نهایی (اسید کربوکسیلیک منقبض شده):

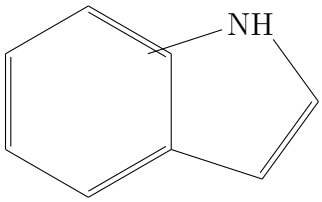


ج) فرمیلاسیون ویلسمایرـ هاک Formylation) (Vilsmeier-Haack

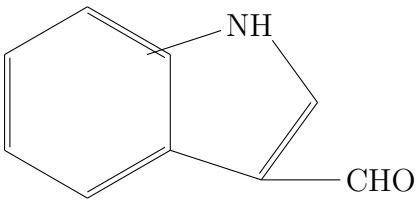
توضیح مکانیسم و تغییرات ساختاری:

این واکنش برای فرمیله کردن حلقه‌های آروماتیک غنی از الکترون استفاده می‌شود. معرف ویلسمایر از واکنش DMF و $POCl_3$ در حلال تولوئن تولید می‌گردد و به عنوان یک الکترون‌دوست قوی عمل می‌کند. ایندول تحت جانشینی الکترون‌دوستی آروماتیک قرار می‌گیرد. از آنجا که موقعیت شماره ۳ در حلقه پیرولی ایندول (کربن مجاور با پیوند دوگانه) دارای بیشترین تراکم الکترونی و پایداری واسطه کاتیونی است، گروه فرمیل (CHO) دقیقاً در این موقعیت به حلقه متصل می‌شود.

واکنش‌دهنده (ایندول):



محصول نهایی (۳ـ فرمیل‌ایندول):


NH
CHO